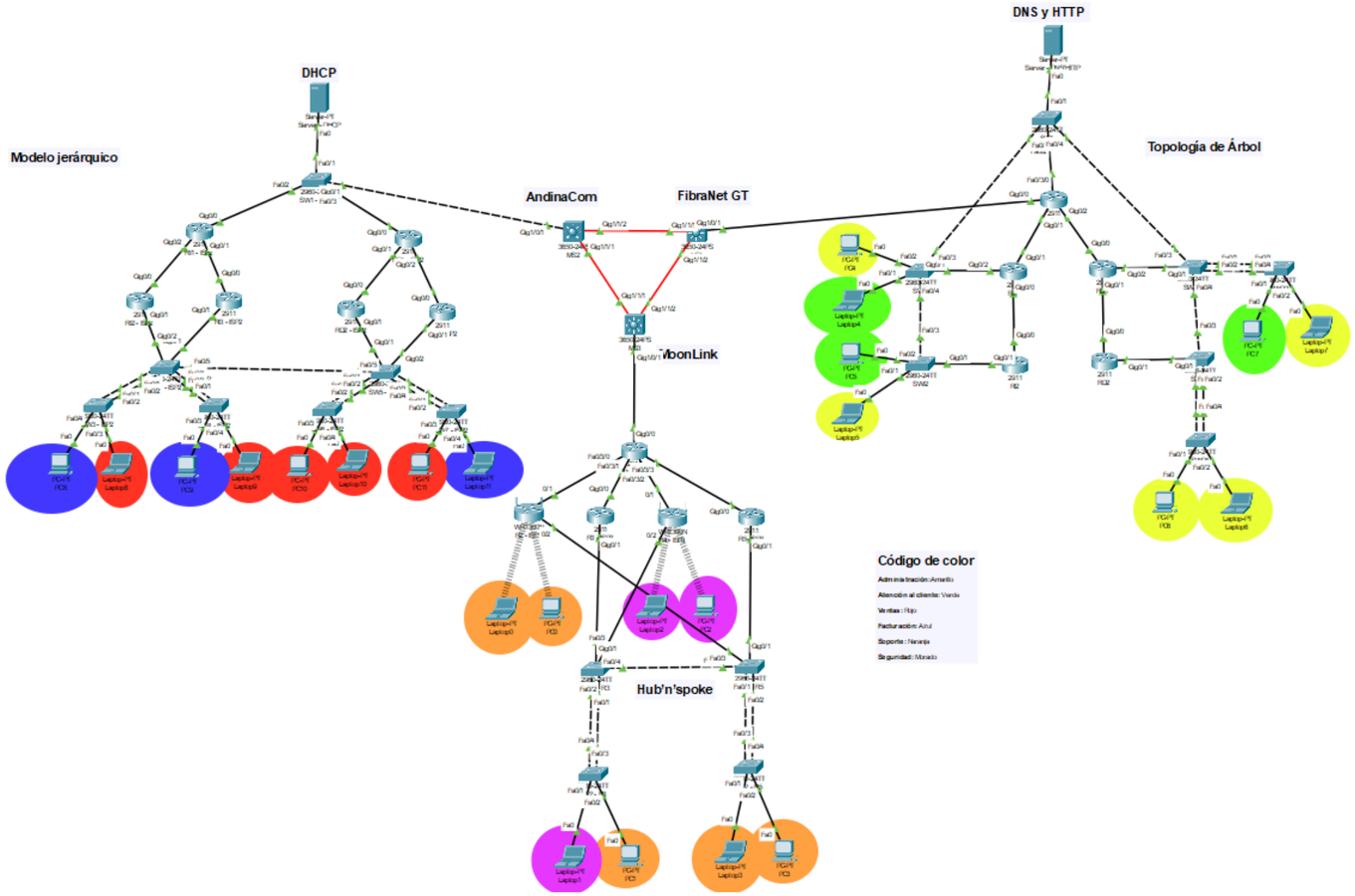
Conectividad XXI

Integración de Operadores Nacionales

Diego España - 202307716

Arquitectura



FibraNet GT

Se utilizó una topología de árbol, crece por ramas y se gestiona de manera fácil. Además en esta sede seencuentra el servidor DNS y HTTP/HTTPS, el cual proporciona el sitio web a toda la red.

AndinaCom

Es una topología de red jerárquica, el cual cuenta con tres capas núcleo, distribución y acceso. En esta red se encuentra el servidor que proporciona IP a todos los equipos por medio de DHCP.

MoonLink

Esta sede tiene una topología hub-and-spoke, por medio de un router central se conectan las sedes remotas y además acá se proporciona servicio Wi-Fi



¿Por qué cada arquitectura?

FibraNet GT

Ventaja
Crecimiento ordenado por ramas, administración simple.
Redundancia
Cinco routers como gateway de cada VLAN con HSRP.

AndinaCom

Ventaja
Escala por capas y fallas aisladas.
Redundancia
Cuatro routers por VLAN y recuperación en poco tiempo.

Moonlink

Ventaja
Menos enlaces y gestión central.
Redundancia
Dos gateways por VLAN, enlaces LACP y WiFi.

Dispositivos seleccionados



Lista de dispositivos seleccionados

- Multilayer Switch 3650-24PS - 3 dispositivos
- Router Cisco 2911 - 14 dispositivos
- Switch 2960 - 18 dispositivos
- Router WRT300N - 2 dispositivos
- Servidores - 2 dispositivos
- PC - 12 dispositivos
- Laptop - 12 dispositivos

Porqué de cada dispositivo

- BGP para interconexión de routers principales.
- Para distribución y acceso por OSPF, EIGRP y HSRP.
- Dispositivos de acceso por VLAN y LACP.
- Cobertura inalámbrica por medio de WiFi.
- Para proporcionar IP por DHCP y un servicio web por DNS y HTTP/HTTPS.

Tecnologías utilizadas

Tecnologías

- VLAN y LACP
- HSRP
- OSPF, EIGRP y BGP
- DHCP
- ACL extendidas
- DNS, HTTPS y WPA2

Beneficios

- Segmentación por departamento y enlaces agregados.
- Gateway que no se cae.
- Rutas dinámicas dentro y entre ISPs.
- Un solo servidor asigna IP en las tres sedes.
- Políticas de seguridad entre seis departamentos.
- Nombres, cifrado web y Wi-Fi seguro.



Precios estimados

Concepto	Cantidad	Precio	Subtotal
Multilayer Switch 3650-24PS	3	Q21,383	Q64,148
Router 2911	14	Q11,455	Q162,662
Switch 2960	18	Q3,436	Q61,857
WRT300N	2	Q534	Q1,069
Servidores	2	Q11,455	Q22,910
PC y laptops	24	Q5,345	Q128,296
Instalación y cableado (15%)	-		Q66,141
Totales	-		Q507,085

Eficiencia, costo e innovación

10s

de recuperación ante la caída de un gateway.

6

departamentos protegidos por políticas ACL.

24

equipos con IP automática desde un solo DHCP.